

**Oppgave 1a)** Perioden er gitt av  $T = \tau \cdot \ln(3)$ , hvor  $\tau = R \cdot C$ , og  $T = 1/f$ . Oppgaven ber oss om å anta at  $R = 1 \text{ k}\Omega$ . For å finne hva  $C$  må være for å oppnå en frekvens  $f = 299.67 \text{ Hz}$ , må vi snu på likningen for  $T$ , og løse for  $C$ . Ved å gjøre dette vil en komme frem til Ligning 1, og finner at svaret er omtrent  $C = \underline{\underline{3.04 \mu\text{F}}}$ .

$$T = \tau \cdot \ln(3)$$

$$\frac{T}{\ln(3)} = R \cdot C$$

$$\frac{1}{R \cdot f \cdot \ln(3)} = C \Rightarrow C = \frac{1}{1000 \cdot 299.67 \cdot \ln(3)} \approx \underline{\underline{3.04 \mu\text{F}}} \quad (1)$$

**Oppgave 1b)** Veldig viktig at du legger merke til at denne oppgaven består av to (2) spørsmål.

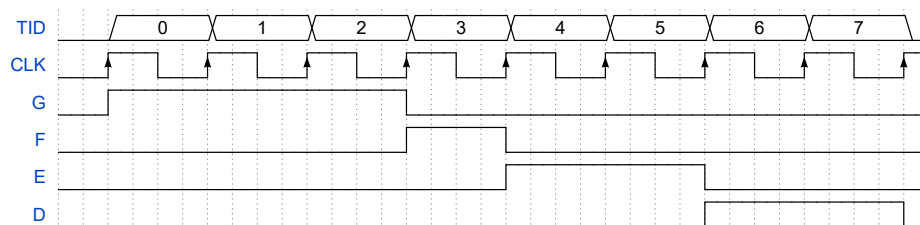
1. Det første spørsmålet er "Må aktiveringssignalet  $A_D$  være høyt eller lavt for at en tone skal genereres? Begrunn svaret."

Forslag til svar på dette spørsmålet er:  $A_D = 1 = \text{Høy}$  fører til at tonegeneratoren er på, og at en tone genereres. Dette er fordi PMOS-en oppfører seg som en åpen krets/bryter når spenningen på GATE er høy. Dette fører til at kretsen vil se ut som den originalt gjorde før PMOS-en ble lagt til. Altså, slik som i Figur 1 fra eksamenen.

2. Det andre/siste spørsmålet er "Forklar hva som skjer med utgangen  $vD(t)$  i det motsatte tilfellet? Begrunn svaret."

Her menes det at vi skal forklare hva som skjer når  $A_D = 0 = \text{Lav}$ . Forslag til svar på dette spørsmålet er: I dette tilfellet vil ikke en tone genereres ettersom tonegeneratoren er av. Dette er fordi PMOS-en oppfører seg som en lukket bryter når spenningen på GATE er lav. Dette fører til at noden på inngangen til inverter-en helt til venstre i kretsen vil bli koblet til jord/referansen, som er 0 V. Den vil altså ikke kunne variere. Utgangen av inverter-en helt til venstre i kretsen vil da være konstant 1, og utgangen til den høyre inverter-en,  $vD(t)$ , vil være konstant 0 over tid. Altså, det er ingen variasjon i kretsen. Alle strømmer og spenninger er stasjonære.

**Oppgave 1c)** Starter først med å se på tidsdiagrammet i Figur 1. Her ser vi at det er 8 tidspunkt vi har å forholde oss til. Systemet skal brukes til å skru av og på tonegeneratorene over tid, og må kunne produsere 8 forskjellige tilstander siden vi har 8 tidspunkt å forholde os til. Et 3-bits binært tall har 8 forskjellige kombinasjoner. Tid er alltid økende, og derfor kan vi bruke en teller for å øke vårt 3-bits tall over tid.

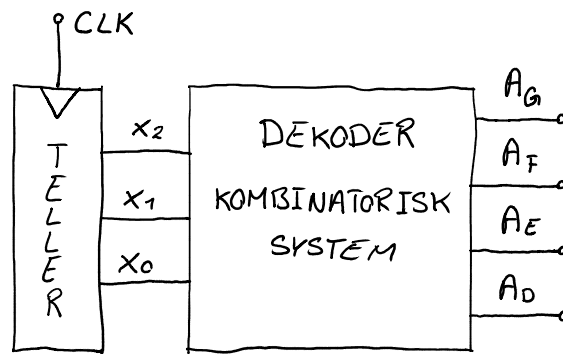


Figur 1: Tidsdiagram

En dekodeer kan deretter brukes for å sette det aktuelle aktiveringssignalet høyt til rett tidspunkt. En overordnet figur av systemet er vist i Figur 2

Tabell 1: Sannhetstabell som tydelig viser oppføreselen til systemet.

| Tid | x2 | x1 | x0 | $A_G$ | $A_F$ | $A_E$ | $A_D$ |
|-----|----|----|----|-------|-------|-------|-------|
| 0   | 0  | 0  | 0  | 1     | 0     | 0     | 0     |
| 1   | 0  | 0  | 1  | 1     | 0     | 0     | 0     |
| 2   | 0  | 1  | 0  | 1     | 0     | 0     | 0     |
| 3   | 0  | 1  | 1  | 0     | 1     | 0     | 0     |
| 4   | 1  | 0  | 0  | 0     | 0     | 1     | 0     |
| 5   | 1  | 0  | 1  | 0     | 0     | 1     | 0     |
| 6   | 1  | 1  | 0  | 0     | 0     | 0     | 1     |
| 7   | 1  | 1  | 1  | 0     | 0     | 0     | 1     |



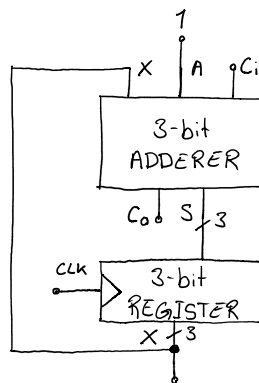
Figur 2: Overordnet systemdesign.

Det neste steget blir å lage en sannhetstabell som for eksempel den i Tabell 1, med utgangspunkt i tidsdiagrammet. Dette er et steg som en kan velge å gjøre for å få en god oversikt, men en er ikke nødt til å lage en sannhetstabell.

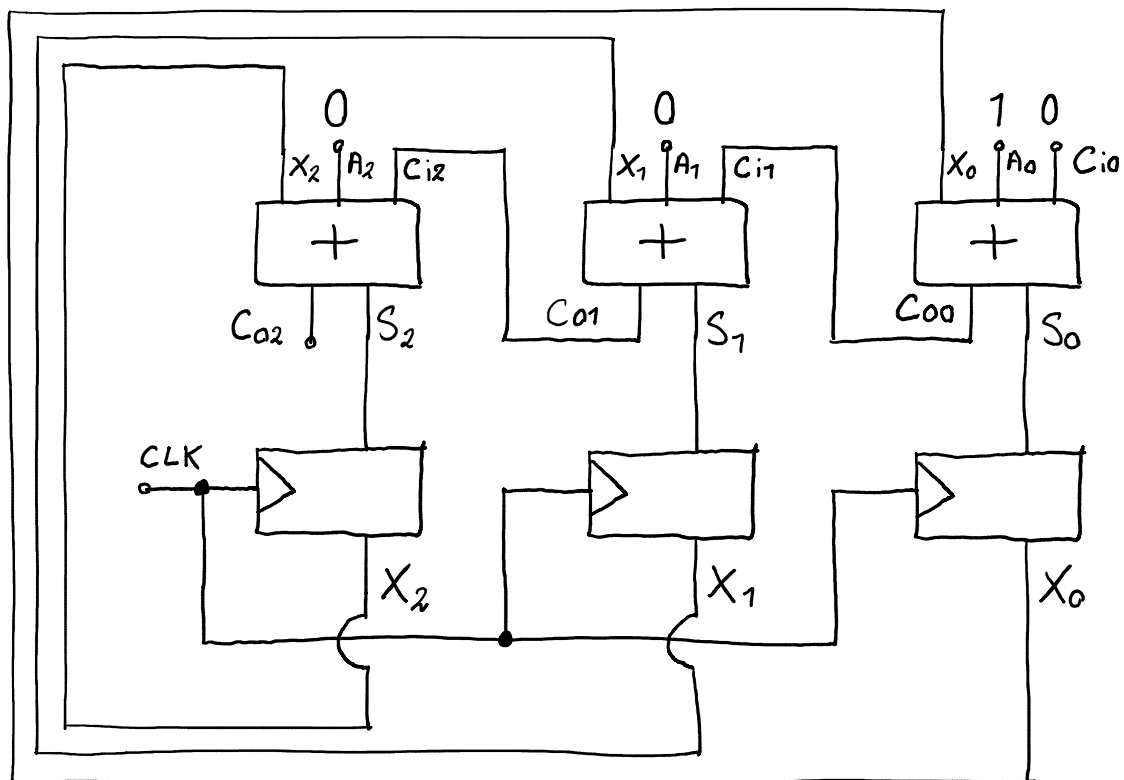
I tabellen er det laget 3 kolonner som representerer telleverdien til telleren vi skal lage. Dette er kolonnene med  $x_0$ ,  $x_1$ , og  $x_2$ . Disse 3 bit-ene representerer tid med sammenhengen gitt i Ligning 2.

$$\text{Tid} = X = x_0 \cdot 2^0 + x_1 \cdot 2^1 + x_2 \cdot 2^2 \quad (2)$$

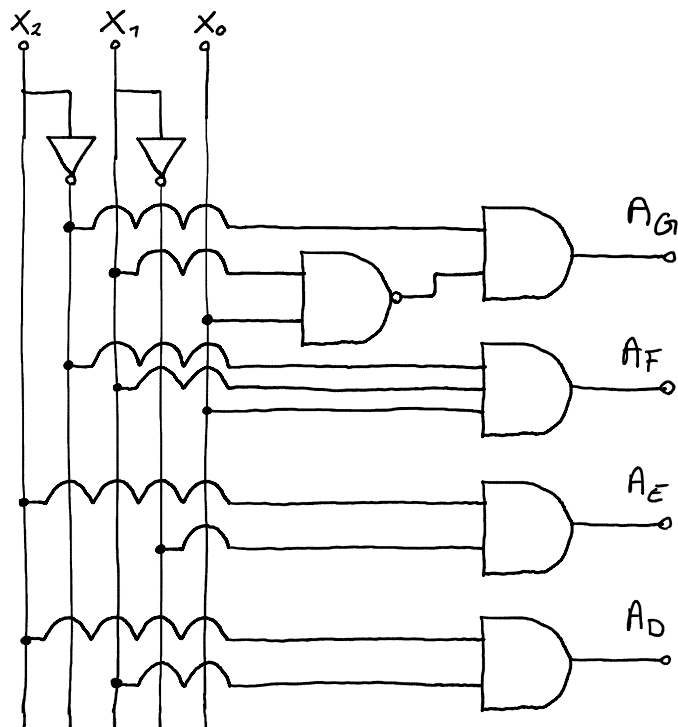
Overordnet design av telleren er vist i Figur 3. Et eksempel på design av telleren er vist i Figur 4. Et eksempel på design av dekoderen er vist i Figur 5.



Figur 3: Overordnet design av telleren.



Figur 4: Eksempel på design av telleren.

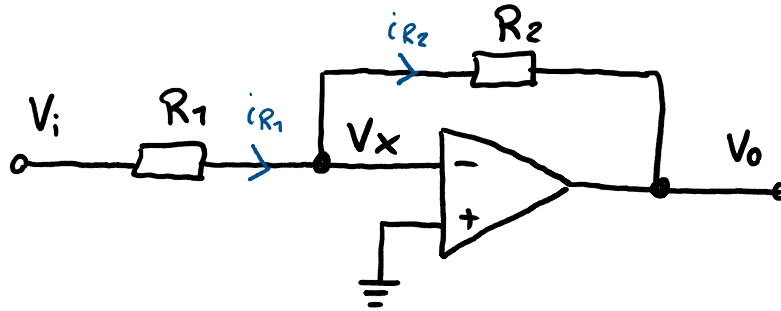


Figur 5: Eksempel på design av dekoderen.

**Oppgave 1d)** Det er gitt 2 forskjellige måter å løse denne oppgaven på. Den ene nytter en kombinasjon av Kirchhoff's strømløve (KCL) og superposisjonsprinsippet, og den andre bruker ikke superposisjonsprinsippet.

**Oppgave 1d) - Alternativ 1 - KCL + Superposisjonsprinsippet** En mulig lur fremgangsmåte er å se på forsterkerkretsene hver for seg, og løsningsforslaget tar derfor utgangspunkt i det.

Først ser vi på forsterkeren helt til høyre i tegningen. Den består av en OP-AMP og to motstandere, og er gjengitt i Figur 6. Hvis en ikke husker hvordan denne kretsen virker så kan en utlede det.



Figur 6: Forsterkerkrets

Starter med å bruke kirchhoffs strømløve (KCL) for å finne en likning som beskriver sammenhengen mellom inngangen,  $V_i$ , og utgangen,  $V_o$ , til denne kretsen. Fra Ligning 3 ser vi at dette er en inverterende forsterker med forsterkning 1.

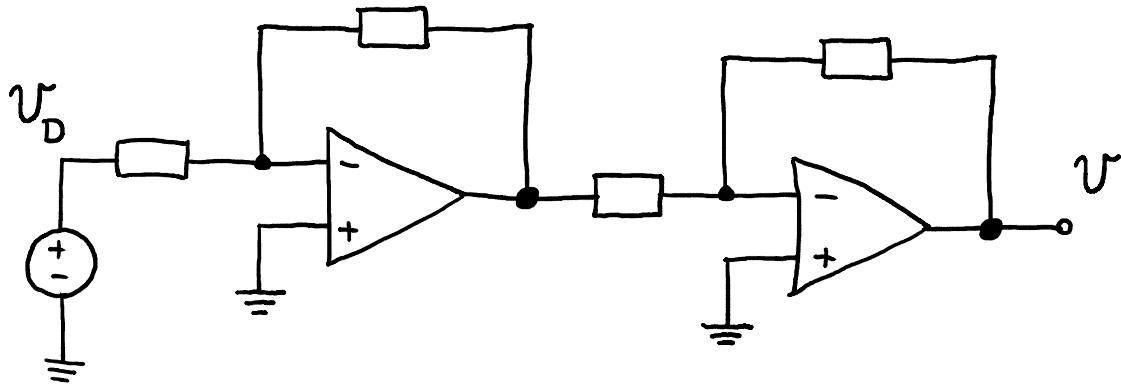
$$\begin{aligned} i_{R_1} - i_{R_2} &= 0 \\ i_{R_1} &= i_{R_2} \end{aligned}$$

$$\frac{V_i - V_x}{R_1} = \frac{V_x - V_o}{R_2}, \quad \text{OP-AMP gylden regel: } v_+ = v_- \Rightarrow V_x = 0$$

$$\frac{V_i}{R_1} = \frac{-V_o}{R_2}, \quad \text{Husk at alle motstandene er like: } R_1 = R_2$$

$$V_i = -V_o \Rightarrow V_o = -V_i \quad (3)$$

Videre, hvis vi nytter superposisjonsprinsippet, kan kretsen forenkles til den vist i Figur 7 dersom klokkegeneratoren som forsyner  $v_D$  er på, og de andre generatorene er av. En helt lik forenklet krets kan oppnås for de andre generatorene også.



Figur 7: Forenklet utgave av musikkmaskinen. Forenkling gjort ved bruk av superposisjonsprinsippet.

Vi ser fra figuren at forsterkerkretsen til venstre er helt lik den til høyre. Kretsen består altså av to inverterende forsterkere med forsterkning 1, og utgangssignalet til kretsen i Figur 7 vil derfor følge sammenhengen i Ligning 4. Dette er det kilden  $v_D$  bidrar med til utgangen  $v$ .

$$v = v_D \quad (4)$$

Fullfører en analyse med superposisjonsprinsippet finner en resten av bidragene som er gitt i Ligning 5, Ligning 6, og Ligning 7.

$$v = v_E \quad (5)$$

$$v = v_F \quad (6)$$

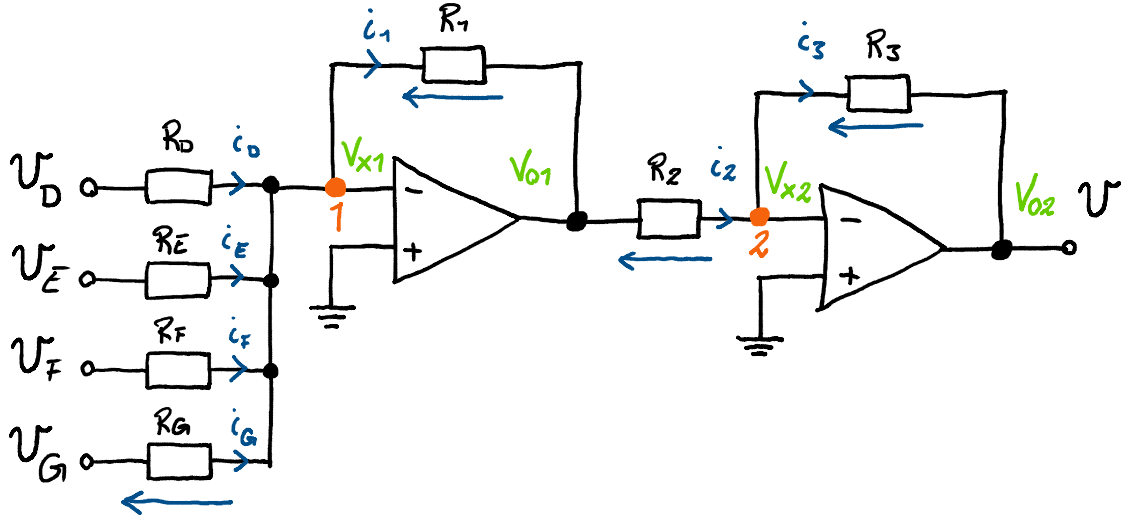
$$v = v_G \quad (7)$$

Fra superposisjonsprinsippet har vi at det endelige utgangssignalet når alle kildene er på, er gitt ved summen av bidragene til hver kilde som vist i Ligning 8. Vi har med det vist at systemet fra oppgaven oppfyller likningen fra oppgaven.

$$\underline{v = v_D + v_E + v_F + v_G} \quad (8)$$

**Kommentar:** Legg merke til at musikkmaskinen i Figur 5 i eksamenen består av to (2) forsterkerkoblinger. Den til venstre er en addisjonskrets, og den til høyre er en inverterende forsterker. Kretsen fra Figur 5 i eksamenen er gjengitt i løsningsforslaget i Figur 8. Den er også gjengitt i Figur 12, men med en ekstra forsterkerkobling på utgangen.

**Oppgave 1d) - Alternativ 2 - KCL** Starter med å definere strømretninger, spenningsretninger, og å gi navn til motstander, strømmer, spenninger, og noder som vist i Figur 8. Her er nodene markert med oransje sirkler, og de er brukt i KCL-analysen.



Figur 8: addisjonskretsen med definerte strømretninger og spenningsretninger.

Deretter begynner vi KCL-analysen i node 1, og etter det, node 2. Beregningene fra KCL er gitt i Ligning 9 og Ligning 10. Vi ser fra disse likningene at hvis vi setter Ligning 9 inn i Ligning 10, så får vi Ligning 11. Vi har med det vist at systemet fra oppgaven oppfyller likningen fra oppgaven.

**KCL Node 1:**  $i_1 = i_D + i_E + i_F + i_G$

$$\frac{V_{x1} - V_{o1}}{R_1} = \frac{v_D - V_{x1}}{R_D} + \frac{v_E - V_{x1}}{R_E} + \frac{v_F - V_{x1}}{R_F} + \frac{v_G - V_{x1}}{R_G}$$

OP-AMP gylden regel:  $v_+ = v_- \Rightarrow V_{x1} = 0$

$$\frac{-V_{o1}}{R_1} = \frac{v_D}{R_D} + \frac{v_E}{R_E} + \frac{v_F}{R_F} + \frac{v_G}{R_G} \quad \text{Husk: } R_1 = R_D = R_E = R_F = R_G$$

$$-V_{o1} = v_D + v_E + v_F + v_G \quad (9)$$

**KCL Node 2:**  $i_3 = i_2$

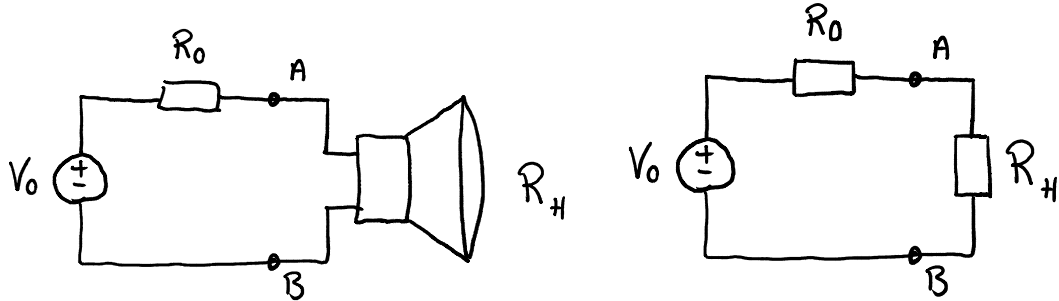
$$\frac{V_{x2} - V_{o2}}{R_3} = \frac{V_{o1} - V_{x2}}{R_2} \quad \text{OP-AMP gylden regel: } v_+ = v_- \Rightarrow V_{x2} = 0$$

$$\frac{-V_{o2}}{R_3} = \frac{V_{o1}}{R_2} \quad \text{Husk: } R_2 = R_3$$

$$-V_{o2} = V_{o1} \quad (10)$$

$$v = \underline{\underline{V_{o2} = -V_{o1} = v_D + v_E + v_F + v_G}} \quad (11)$$

**Oppgave 1e)** For å gjøre det lettere å se hva en må gjøre tegnes en modell av systemet først, og et eksempel på en modell av systemet er gitt i Figur 9a. Her representeres musikkmaskinen fra forrige oppgave med spenningskilden og motstanden,  $R_0$ . Høytteren,  $R_H$ , er tegnet helt til høyre i figuren. Merk, høytteren kunne blitt tegnet som en motstand slik som i Figur 9b ettersom vi antar at den oppfører seg som en motstand.



(a) Modell av musikkmaskinen og høytteren. (b) Kretsskjema som er tilsvarende det som er vist i Figur 9a.

Figur 9: Modell av musikkmaskinen og høytteren.

Fra oppgaven vet vi at spenningen mellom A og B,  $v_{AB}$ , er 5 V når høytteren ikke er koblet til, og 0.5 V når høytteren er koblet til. Vi vet også motstanden til høytteren,  $R_H = 8 \Omega$ . Spenningen  $V_0$  vet vi at er 5 V siden dette var spenningen til  $v_{AB}$  når ingenting er koblet til kretsen.

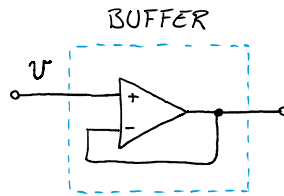
Ettersom høytteren oppfører seg som en motstand kan vi se at vi har en seriekobling av to motstander her. Grunnen for at spenningen faller når høytteren er koblet til skyldes spenningsdeling mellom motstanden  $R_0$  og  $R_H$ . Vi bruker derfor spenningsdelingsformelen som utgangspunkt, og løser for  $R_0$ . Utgangsmotstanden  $R_0$  kan bli funnet med Ligning 12, og er 72  $\Omega$ .

$$v_{AB} = \frac{R_H}{R_H + R_0} \cdot V_0$$

$$R_H + R_0 = R_H \cdot \frac{V_0}{v_{AB}}$$

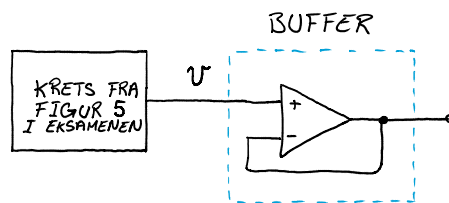
$$R_0 = R_H \cdot \left( \frac{V_0}{v_{AB}} - 1 \right) = 8 \cdot \left( \frac{5}{0.5} - 1 \right) = \underline{\underline{72 \Omega}} \quad (12)$$

**Oppgave 1f)** Forsterkerkretsen vist i Figur 10 er en bufferkrets, og vil være passende å koble på utgangen av musikkmaskinen, altså, designet i Figur 5 fra eksamenen. Denne figuren vil gi full poengsum dersom det kommer tydelig frem hvor musikkmaskinen kobles til. I Figur 10 er dette indikert med  $v$  som er utgangssignalet fra kretsen i Figur 5 fra eksamenen.

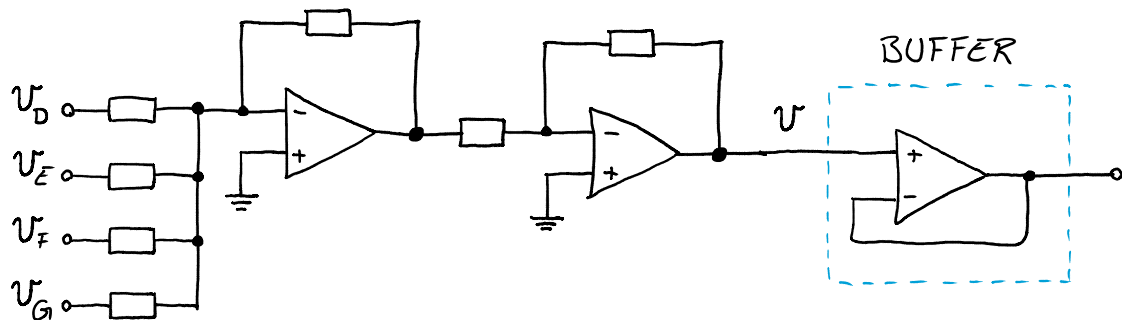


Figur 10: Buffer koblet til utgangen av musikkmaskinen. Enkelt kretsskjema.

Kretsene i Figur 11 og Figur 12 er enda bedre, og vil sikre full poengsum på denne oppgaven.

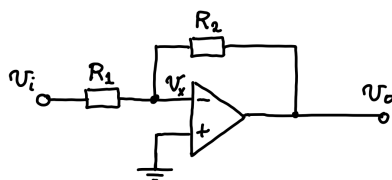


Figur 11: Buffer koblet til utgangen av musikkmaskinen i Figur 5 fra eksamenen. Kretsskjema som er mer detaljert enn det i Figur 10.

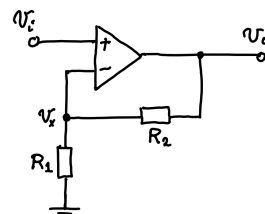


Figur 12: Buffer koblet til utgangen av musikkmaskinen i Figur 5 fra eksamenen. Kretsskjema som er mer detaljert enn det i Figur 11.

En alternativ løsning er å bruke en inverterende eller ikke-inverterende forsterker som de vist i Figur 13. Her ville utgangen av musikkmaskinen blitt koblet til  $v_i$ .



(a) Inverterende forsterker



(b) Ikke-inverterende forsterker.

Figur 13: Forsterkerkoblinger.



**Oppgave 1g)** Etter 30 sekunder skal spenningen over kondensatoren være  $v_C(30) = 2 \text{ V}$ . Spenningsforløpet til kondensatoren ved oppladning kan beskrives med eksponensiallikningen gitt i Ligning 13. Som en del av likningen har vi tidskonstanten  $\tau = R_1 \cdot C$ . Eksponensiallikningen kan derfor brukes for å finne  $R_1$  dersom likningen endres på slik at en løser for  $R_1$ . Først må en finne eller vite hva  $v_C(0)$  er, og deretter k. Etter dette kan en løse for  $R_1$ , og regne den ut.

$v_C(0) = 0 \text{ V}$  siden kondensatoren er ladet ut gjennom  $R_3$  før bryteren S lukkes.

$$\begin{aligned} v_C(t) &= k + (v_C(0) - k) \cdot e^{-t/\tau} \\ v_C(t) &= k + (0 - k) \cdot e^{-t/\tau} \\ v_C(t) &= k - k \cdot e^{-t/\tau} \\ t \rightarrow \infty : v_C(\infty) &= k - k \cdot e^{-\infty/\tau} \\ t \rightarrow \infty : 9 \text{ V} &= k - 0 \Rightarrow k = 9 \text{ V} \end{aligned} \tag{13}$$

$$v_C(t) = 9 - 9 \cdot e^{-t/\tau}$$

$$\frac{v_C(t) - 9}{-9} = e^{-t/\tau}$$

$$\ln\left(\frac{v_C(t) - 9}{-9}\right) = \ln\left(\frac{v_C(t)}{-9} + 1\right) = -t/\tau = \frac{-t}{R_1 \cdot C}$$

$$t = 30 : R_1 = \frac{-t}{C \cdot \ln\left(\frac{v_C(30)}{-9} + 1\right)} = \frac{-30}{100 \cdot 10^{-6} \cdot \ln\left(\frac{2}{-9} + 1\right)} \approx \underline{\underline{1.2 \text{ M}\Omega}} \tag{14}$$

**Oppgave 1h)** Vi antar at transistoren følger oppførselen beskrevet av svitsj-modellen uten motstander. Da vil det ligge 9 V over  $R_2$  når transistoren blir skrudd på. For å finne ut hva  $R_2$  skal være for at effekten i  $R_2$  skal bli 5 W når transistoren er på, bruker vi Ligning 15, og løser for  $R_2$ . Da finner vi svaret gitt i Ligning 16.

$$P = U \cdot I \Rightarrow P = U \cdot \frac{U}{R} \Rightarrow \frac{U^2}{R_2} \geq 5 \text{ W} = P \tag{15}$$

$$R_2 \leq \frac{U^2}{P} = \frac{9^2}{5} = \underline{\underline{16.2 \Omega}} \tag{16}$$

Ligning 17 kan også brukes for å regne seg frem til svaret.

$$P = U \cdot I = R \cdot I \cdot I = I^2 \cdot R \tag{17}$$